МЕДИЦИНСКАЯ ГЕНЕТИКА · ЛЕКЦИЯ 10 · ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ

Роль генотипа и внешней среды в проявлении признаков и болезней

Наследственные, мультифакторные и экзогенные болезни, медицина как фактор среды (ФКУ), фенокопии, тератогенные факторы, клиническое значение фенокопий

👤 Шук Несса Николаевна

- Введение
- 1. Классификация болезней человека по соотношению роли генотипа и среды
- 2. Понятие о фенокопиях
- 3. Фенокопии в акушерской и педиатрической практике
- 4. Диагностическое и прогностическое значение фенокопий (Клиническое значение)
- Что запомнить · вопросы для самопроверки · тест

Обычный текст — лекция преподавателя без изменений | Простыми словами — пояснения для понимания | Важно

Введение

Одной из главных задач практического здравоохранения является понимание механизмов формирования здоровья и развития патологий человека. Фенотип ребенка (его внешность, анатомия, биохимия) никогда не является слепым отражением ДНК. Любой признак и большинство болезней — это **результат непрерывного взаимодействия генотипа и внешней среды**. Особое значение это приобретает во внутриутробном и раннем детском возрасте, когда неблагоприятные внешние факторы могут необратимо нарушить программу развития плода, создавая опасные диагностические иллюзии — фенокопии.



Генотип + среда = фенотип

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ
ДНК — это не готовый «фотоснимок» человека, а рецепт. Что получится на выходе, зависит ещё и от «кухни» — условий, в которых этот рецепт выполняется. Особенно уязвим плод в утробе матери: если в это время на него подействует что-то вредное, может родиться ребёнок, который выглядит точно как больной наследственной болезнью, хотя его гены в полном порядке. Такая «подделка» под наследственную болезнь и называется фенокопией.

1. Классификация болезней человека по соотношению роли генотипа и среды

Все соматические признаки и патологические состояния человека разделяют на три фундаментальные группы, в зависимости от степени их зависимости от наследственности и внешних условий:



Три группы болезней: от «всё решают гены» до «всё решает среда»

1. Наследственные болезни (детерминированные генотипом)

Развитие этих заболеваний полностью (на 100%) предопределено наличием мутантного гена или изменением структуры/количества хромосом. Внешняя среда не может предотвратить манифестацию болезни, она способна лишь повлиять на степень тяжести (экспрессивность) симптомов.

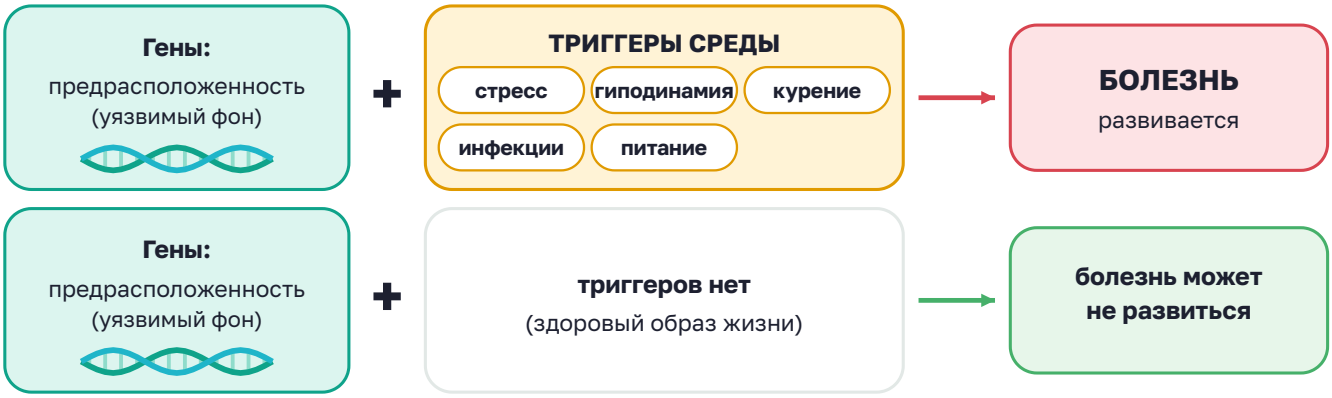
- **Медицинские примеры:** синдром Дауна, синдром Клайнфельтера, гемофилия, дальтонизм, муковисцидоз, ахондроплазия.

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ
Если «поломка» уже записана в генах или хромосомах — болезнь проявится обязательно (манифестация — это и есть «проявление, начало болезни»). Образ жизни и лечение могут сделать её легче или тяжелее (это и называется экспрессивностью — насколько ярко выражены симптомы), но отменить её нельзя.

2. Мультифакторные болезни (болезни с наследственным предрасположением)

Самая массовая группа заболеваний в клинике внутренних болезней. Гены не вызывают патологию напрямую, а лишь создают неблагоприятный биохимический или метаболический фон (повышенную уязвимость организма). Разовьется ли болезнь, зависит от присутствия внешних факторов риска — **«триггеров»** (стресс, гиподинамия, курение, инфекции, характер питания).

- **Медицинские примеры:** гипертоническая болезнь, сахарный диабет II типа, ишемическая болезнь сердца (ИБС), бронхиальная астма, язвенная болезнь желудка, шизофрения.



Мультифакторная болезнь: предрасположенность + триггеры

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ
Гены здесь — как сухие дрова: сами по себе не горят, но вспыхнут от любой искры. Искры — это триггеры: стресс, малоподвижность (гиподинамия), курение, инфекции, неправильное питание. У человека с «сухими дровами» (например, когда у родителей гипертония) можно годами не допускать «искр» — и болезнь может так и не развиться. Поэтому такие болезни и называют болезнями с наследственной предрасположенностью.

3. Экзогенные (средовые) болезни

Возникают исключительно под воздействием мощного внешнего повреждающего агента. Генетический аппарат человека в их происхождении роли не играет, но генотип может определять индивидуальную скорость выздоровления, выраженность компенсаторных реакций и выносливость систем организма.

- **Медицинские примеры:** механические травмы, переломы, термические и химические ожоги, острые отравления, особо опасные инфекции (холера, чума).

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ
Экзогенный — значит «пришедший снаружи». Перелом получит любой, кто неудачно упал, независимо от генов. Но гены влияют на то, как быстро срастётся кость и как организм справится с травмой (компенсаторные реакции — способность организма «подстраховать» повреждённую систему).

Медицинское вмешательство как фактор среды

Изменяя внешнюю среду, медицина научилась корректировать проявление дефектных генотипов. Классический пример — **фенилкетонурия (ФКУ)**. При обычном питании (стандартная внешняя среда) генотип больных детей (аа) неизбежно приводит к накоплению

токсинов и тяжелому поражению мозга (олигофрении). Но если искусственно изменить среду — убрать из рациона ребенка фенилаланин с первых дней жизни, он вырастет ментально и физически абсолютно здоровым. Генотип остался дефектным, но фенотип благодаря медицине стал нормальным.



Фенилкетонурия: одинаковый генотип аа — разный результат

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ
При ФКУ организм не может переработать аминокислоту фенилаланин (она есть почти во всех белковых продуктах: мясе, молоке, яйцах). Она копится и отравляет мозг — развивается олигофрения (умственная отсталость). Ген исправить нельзя, но можно изменить среду: специальная диета без фенилаланина с первых дней жизни. Поэтому всем новорождённым в роддоме делают скрининг (анализ крови из пяточки) — чтобы вовремя найти таких детей.

ВАЖНО
Три группы болезней: наследственные (на 100% определены генами; среда влияет только на тяжесть), мультифакторные (гены дают предрасположенность, болезнь запускают триггеры), экзогенные (вызваны внешним агентом; гены влияют лишь на выздоровление). Медицина, меняя среду, может нормализовать фенотип при дефектном генотипе — ФКУ и диета без фенилаланина.

2. Понятие о фенокопиях

В процессе пренатального (внутриутробного) развития плод чрезвычайно чувствителен к внешним воздействиям. Если на беременную женщину воздействуют вредные факторы, они могут нарушить ход эмбриогенеза и вызвать пороки развития, которые внешне будут неотличимы от генетических мутаций.

- **Фенокопии** — это ненаследственные изменения фенотипа (врожденные пороки развития), которые по своим клиническим проявлениям полностью копируют (имитируют) известные наследственные болезни или мутации, но **не связаны с изменением генотипа**.
- **Причина возникновения:** Действие тератогенных факторов на здоровый эмбрион/плод в **критические периоды внутриутробного развития** (периоды закладки и активного

формирования органов, преимущественно в I триместре беременности).

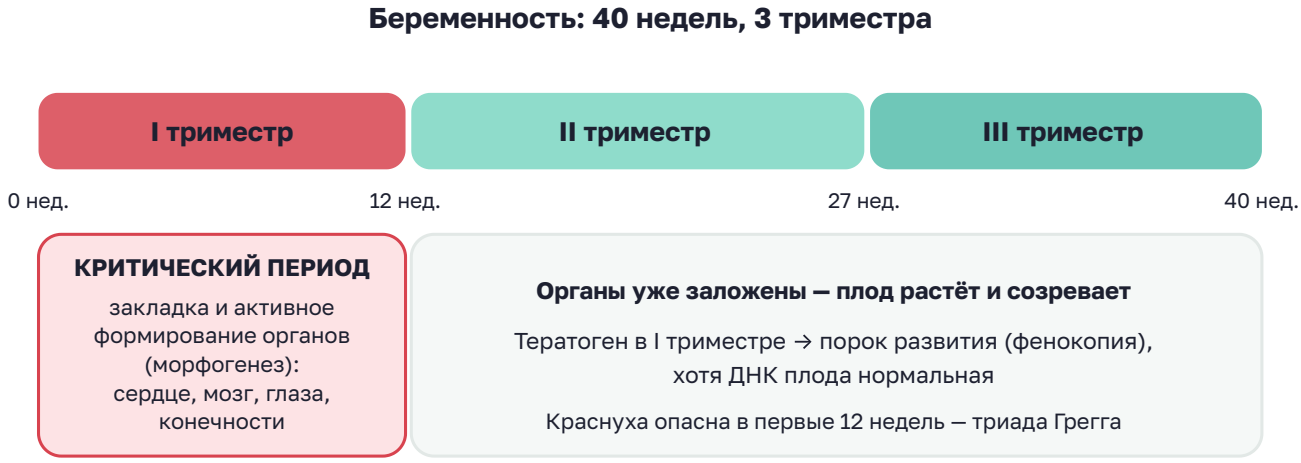
- При фенокопии ДНК ребенка остается абсолютно нормальной, повреждается лишь сам процесс механической сборки органов (морфогенез).



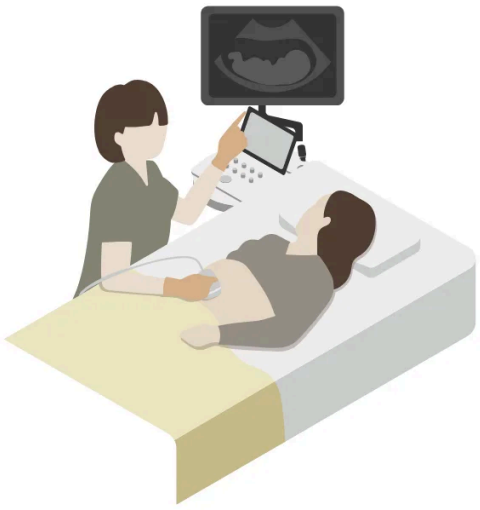
Наследственная болезнь и фенокопия: снаружи одинаково, внутри — разное

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Фенокопия = «фено» (фенотип, то, что видно) + «копия». Представь две одинаковые разбитые вазы: одну сделали по испорченному чертежу (это наследственная болезнь — ошибка в ДНК), а другую — по правильному чертежу, но её уронили при обжиге (это фенокопия — чертёж в порядке, испорчена сборка). Снаружи не отличить, но по второму чертежу дальше можно делать целые вазы. Тератогенный фактор (от греч. «тератос» — урод) — вредное воздействие, вызывающее пороки развития у плода.



Критический период — I триместр: в это время закладываются органы



I триместр — критический период
закладка и активное формирование органов — плод чрезвычайно чувствителен к внешним воздействиям

Тератоген в этот период
нарушает морфогенез → врождённый порок (фенокопия), а ДНК плода остаётся нормальной

Иллюстрация: DBCLS TogoTV (CC BY 4.0)

Плод особенно уязвим в первые 12 недель беременности

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ
Морфогенез — это «сборка» органов: в первые недели беременности из нескольких клеток формируются сердце, мозг, глаза, конечности. Это самый уязвимый момент: если именно тогда вмешается вредный фактор, орган может «собраться» неправильно. Позже, когда органы уже заложены, плод только растёт — и повредить строение органов гораздо труднее.

ВАЖНО
Фенокопия — ненаследственный врождённый порок, копирующий наследственную болезнь; генотип НЕ изменён. Причина — тератогенные факторы в критические периоды (в основном I триместр). Повреждается морфогенез, а не ДНК.

3. Фенокопии в акушерской и педиатрической практике

Медицинскому персоналу критически важно дифференцировать истинные генетические пороки от фенокопий.

Классификация основных тератогенных факторов среды, вызывающих фенокопии:



Четыре группы тератогенных факторов

1. Биологические факторы (внутриутробные инфекции)

- **Вирус краснухи:** Если беременная переносит краснуху в первые 12 недель, вирус вызывает так называемую *«триаду Грегга»* (врожденная катаракта, глухота, пороки сердца). Данный симптомокомплекс фенотипически полностью копирует наследственные хромосомные синдромы, однако является типичной фенокопией.
- **Цитомегаловирус (ЦМВ) и Токсоплазмоз:** Вызывают микроцефалию (уменьшение размеров черепа и мозга), гидроцефалию (водянку мозга) и хориоретинит. Эти проявления фенокопируют тяжелые аутосомно-рецессивные синдромы умственной отсталости.



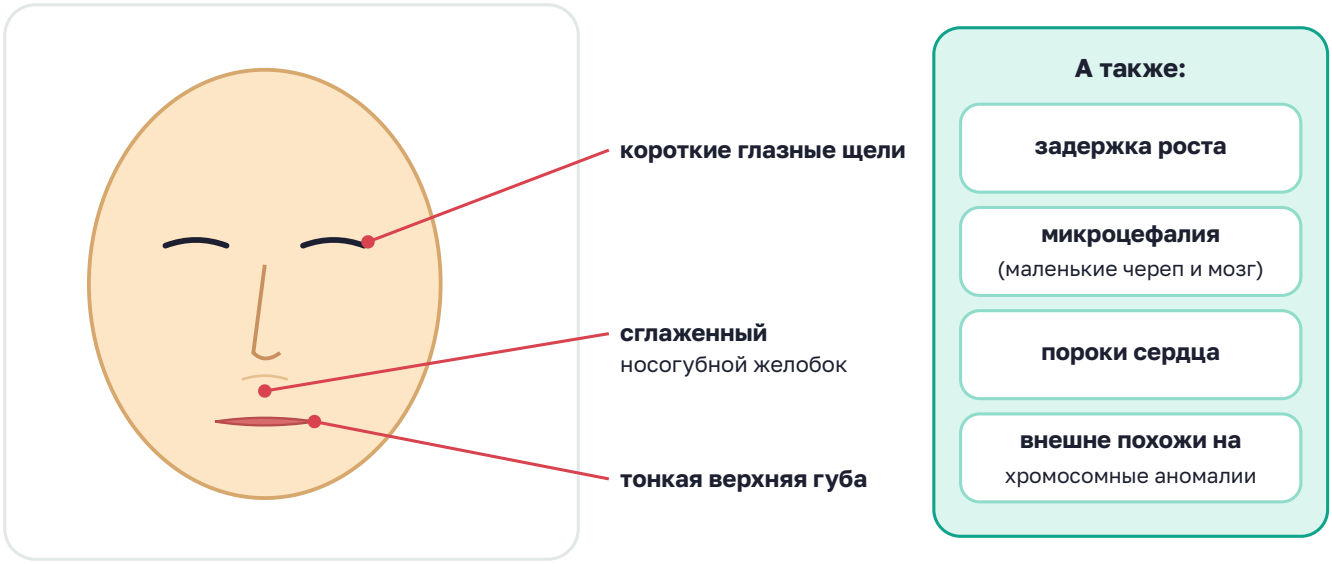
Триада Грегга при краснухе в первые 12 недель беременности

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Краснуха для взрослого — лёгкая болезнь с сыпью, а для плода в первом триместре — катастрофа: поражаются глаза (катаракта — помутнение хрусталика), уши (глухота) и сердце. Поэтому девочкам делают прививку от краснухи заранее, до беременности. Хориоретинит — воспаление сосудистой оболочки и сетчатки глаза. Токсоплазму можно получить от кошек (через лоток) и с плохо прожаренным мясом — поэтому беременным советуют не чистить кошачий лоток и не есть мясо с кровью.

2. Химические и медикаментозные факторы

- **Талидомидный синдром (исторический пример тератогенеза):** Прием беременными седативного препарата талидомида приводил к рождению детей с *фокомелией* (полным отсутствием или резким недоразвитием конечностей, когда кисти или стопы прикреплялись напрямую к туловищу). Этот уродливый порок в точности копировал редкую генетическую мутацию (синдром Робертса), но был чистой фенокопией.
- **Алкоголь (Алкогольный синдром плода — ФАС/фетальный алкогольный синдром):** Регулярное употребление алкоголя матерью приводит к рождению ребенка с задержкой роста, микроцефалией, характерным лицом (короткие глазные щели, сглаженный носогубной желобок, тонкая верхняя губа) и пороками сердца. Внешне такие дети симулируют хромосомные аномалии.



Признаки алкогольного синдрома плода (ФАС)

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ
Талидомид в 1950–60-х годах продавали как безопасное успокоительное и средство от утренней тошноты у беременных. В итоге родились тысячи детей с фокомелией («тюленьими» конечностями — от греч. «фоке» — тюлень). После этой трагедии во всём мире ввели строгую проверку лекарств на безопасность для плода. Алкоголь легко проходит через плаценту, а печень плода не умеет его обезвреживать — поэтому «безопасной дозы» алкоголя при беременности нет.

3. Физические факторы

- **Ионизирующее излучение:** Рентгеновское облучение малого таза беременной на ранних сроках или радиационные аварии вызывают у плода пороки развития глаз, скелета и ЦНС, копирующие генные мутации.

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ
Именно поэтому перед рентгеном женщину спрашивают, нет ли беременности, и закрывают живот свинцовым фартуком. Ранние сроки опаснее всего — женщина может ещё и не знать, что беременна.

4. Эндокринные болезни матери

- **Сахарный диабет у матери (Диабетическая фетопатия):** Если диабет не компенсирован, у плода могут сформироваться пороки развития позвоночника (синдром каудальной регрессии), пороки сердца и макросомия (крупный плод), имитирующие системные наследственные синдромы.

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ
«Компенсирован» — значит сахар в крови держится в норме с помощью лечения. Если сахар у матери постоянно высокий, глюкоза в избытке идёт к плоду: он растёт слишком крупным (макросомия — вес при рождении больше 4 кг) и органы могут сформироваться с пороками. Каудальная регрессия — недоразвитие нижней части позвоночника (от лат. cauda — хвост). Фетопатия — поражение плода (фетус — плод).

Группа	Фактор	Что вызывает у плода	Что копирует (имитирует)
Биологические	Вирус краснухи (первые 12 недель)	«Триада Грегга»: врождённая катаракта, глухота, пороки сердца	наследственные хромосомные синдромы
Биологические	Цитомегаловирус (ЦМВ), токсоплазмоз	микроцефалия, гидроцефалия, хориоретинит	тяжёлые аутосомно-рецессивные синдромы умственной отсталости
Химические и медикаментозные	Талидомид	фокомелия	синдром Робертса
Химические и медикаментозные	Алкоголь (ФАС)	задержка роста, микроцефалия, характерное лицо, пороки сердца	хромосомные аномалии
Физические	Ионизирующее излучение	пороки развития глаз, скелета и ЦНС	генные мутации
Эндокринные болезни матери	Некомпенсированный сахарный диабет (диабетическая фетопатия)	синдром каудальной регрессии, пороки сердца, макросомия	системные наследственные синдромы

ВАЖНО
Тератогены: биологические (краснуха — триада Грегга: катаракта, глухота, пороки сердца; ЦМВ и токсоплазмоз — микроцефалия, гидроцефалия, хориоретинит), химические (талидомид — фокомелия, копия синдрома Робертса; алкоголь — ФАС), физические (ионизирующее излучение), эндокринные (некомпенсированный диабет матери — диабетическая фетопатия).

4. Диагностическое и прогностическое значение фенокопий (Клиническое значение)

Различение наследственной патологии и фенокопии определяет всю дальнейшую тактику работы с семьей:

1. **Генетический риск для будущих детей:** Это главное отличие. Человек, родившийся с пороком-фенокопией (например, с глухотой из-за перенесенной матерью краснухи), имеет **абсолютно здоровую ДНК**. Прогноз для его собственного будущего потомства благоприятный — риск родить больного ребенка равен общепопуляционному (низкий риск). При истинной генетической глухоте риск повторения болезни у детей крайне высок.
2. **Повторная беременность у матери:** Если у женщины родился ребенок с фенокопией, это значит, что виновата была вредная внешняя среда (инфекция или лекарство). При следующей беременности, если исключить этот фактор риска, вероятность родить здорового ребенка составляет 100%.

ИСТИННАЯ ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ГЛУХОТА
наследственная болезнь

ДНК изменена

Риск болезни у его детей:

крайне высокий

ГЛУХОТА-ФЕНОКОПИЯ
мать перенесла краснуху при беременности

ДНК здорова

Риск болезни у его детей:

общепопуляционный (низкий)

Мать ребёнка с фенокопией:
виновата среда (инфекция, лекарство) → исключить фактор риска → следующий ребёнок здоров

Почему так важно отличить фенокопию от наследственной болезни



Главный вопрос врача:
наследственная болезнь или фенокопия?

Наследственная — риск для детей высокий

Фенокопия — ДНК здорова, риск общепопуляционный; убрать вредный фактор — и следующий ребёнок здоров

Иллюстрация: DBCLS TogoTV (CC BY 4.0)

Медико-генетическое консультирование семьи

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ

Представь двух глухих молодых людей. У первого глухота наследственная — его дети с высокой вероятностью тоже будут глухими. У второго глухота из-за краснухи, которой болела мама во время беременности, — его гены здоровы, и для его детей риск такой же, как у всех людей (общепопуляционный). А маме второго врач скажет: «В этом виновата краснуха, а не гены. Сделайте прививку, избегайте вредного фактора — и следующий ребёнок родится здоровым». «100%» здесь означает, что именно этот порок от того же фактора не повторится; обычный риск, одинаковый для всех беременных, остаётся.

ВАЖНО

Фенокопия — ДНК здорова: риск для потомства больного равен общепопуляционному (низкий); у матери при исключении вредного фактора следующий ребёнок будет здоров. При истинной наследственной болезни риск повторения у детей высокий.

📌 Что запомнить

- Признак и большинство болезней — результат взаимодействия генотипа и среды.
- Наследственные болезни — на 100% от генов/хромосом; среда влияет только на тяжесть (экспрессивность). Даун, Клайнфельтер, гемофилия, дальтонизм, муковисцидоз, ахондроплазия.
- Мультифакторные — гены дают предрасположенность, болезнь запускают триггеры (стресс, гиподинамия, курение, инфекции, питание). Гипертония, диабет II типа, ИБС, астма, язва, шизофрения.
- Экзогенные — внешний агент; гены влияют лишь на выздоровление. Травмы, ожоги, отравления, холера, чума.
- ФКУ: генотип аа + диета без фенилаланина с первых дней → здоровый фенотип.
- Фенокопия — ненаследственный врождённый порок, копирующий наследственную болезнь; ДНК нормальная, нарушен морфогенез. Причина — тератоген в критический период (I триместр).
- Тератогены: краснуха (триада Грегга), ЦМВ и токсоплазмоз, талидомид (фокомелия), алкоголь (ФАС), ионизирующее излучение, некомпенсированный диабет матери.
- При фенокопии риск для потомства — общепопуляционный; у матери без вредного фактора следующий ребёнок здоров.

ИНТЕРЕСНО
После талидомидовой трагедии 1950–60-х годов во всём мире ввели обязательную проверку новых лекарств на безопасность для плода.

ИНТЕРЕСНО
Скрининг новорождённых на фенилкетонурию (анализ крови из пяточки) делают в роддоме — чтобы начать диету до поражения мозга.

🃏 Вопросы для самопроверки

Фенотип и генотип
Фенотип — результат непрерывного взаимодействия генотипа и внешней среды

Наследственные болезни
На 100% предопределены мутантным геном или хромосомами; среда влияет лишь на тяжесть (экспрессивность)

Примеры наследственных болезней
Синдром Дауна, Клайнфельтера, гемофилия, дальтонизм, муковисцидоз, ахондроплазия

Мультифакторные болезни
Гены создают предрасположенность, болезнь запускают внешние триггеры; самая массовая группа

Триггеры
Стресс, гиподинамия, курение, инфекции, характер питания

Примеры мультифакторных болезней
Гипертония, диабет II типа, ИБС, бронхиальная астма, язва желудка, шизофрения

Экзогенные болезни
Вызваны мощным внешним агентом; гены определяют лишь скорость выздоровления и компенсацию

ФКУ как пример
Генотип аа + диета без фенилаланина с первых дней → здоровый фенотип при дефектном генотипе

Фенокопия
Ненаследственный врождённый порок, копирующий наследственную болезнь; генотип не изменён

Причина фенокопий
Тератогенные факторы в критические периоды (закладка органов, I триместр); нарушается морфогенез

Триада Грегга
Краснуха в первые 12 недель: врождённая катаракта, глухота, пороки сердца

ЦМВ и токсоплазмоз
Микроцефалия, гидроцефалия, хориоретинит — копируют АР синдромы умственной отсталости

Талидомидный синдром
Фокомелия — копия синдрома Робертса

Фокомелия
Отсутствие или резкое недоразвитие конечностей; кисти/стопы прикреплены прямо к туловищу

ФАС (алкогольный синдром плода)
Задержка роста, микроцефалия, короткие глазные щели, сглаженный носогубной желобок, тонкая верхняя губа, пороки сердца

Физический тератоген
Ионизирующее излучение: пороки глаз, скелета, ЦНС

Диабетическая фетопатия
Каудальная регрессия, пороки сердца, макросомия

Риск для потомства при фенокопии
Общепопуляционный (низкий) — ДНК здорова

✅ Тест с ответами

1. Наследственные болезни — это болезни, которые...
Ответ: на 100% предопределены генотипом — Среда влияет лишь на тяжесть симптомов.

2. К мультифакторным болезням относится...
Ответ: гипертоническая болезнь — Предрасположенность + триггеры среды.

3. Холера и чума по классификации — болезни...
Ответ: экзогенные — Вызваны мощным внешним агентом.

4. Ребёнок с генотипом аа при ФКУ вырастет здоровым, если...
Ответ: убрать фенилаланин из рациона с первых дней — Медицина меняет среду — фенотип нормальный.

5. Фенокопия — это...
Ответ: ненаследственный порок, копирующий наследственную болезнь — Генотип не изменён.

6. Основной критический период для фенокопий:
Ответ: I триместр — Закладка и активное формирование органов.

7. Триада Грегга вызвана...
Ответ: краснухой — Катаракта, глухота, пороки сердца.

8. Фокомелия — результат приёма...
Ответ: талидомида — Талидомидный синдром — копия синдрома Робертса.

9. Синдром каудальной регрессии и макросомия связаны с...
Ответ: некомпенсированным диабетом матери — Диабетическая фетопатия.

10. Риск для детей человека с глухотой-фенокопией...

Ответ: общепопуляционный (низкий) — Его ДНК абсолютно здорова.

Текст лекции — материалы преподавателя. Схемы, блоки «Простыми словами» и иллюстрации добавлены для понимания (иллюстрации: Servier Medical Art CC BY 3.0, DBCLS TogoTV CC BY 4.0, Bioicons CC0).